

Klassische Schwarze-Loch-Lösungen und operatorische, spektrale und hyperkomplexe Deutungen in der Literatur

Executive Summary

Die klassische Allgemeine Relativitätstheorie (ART) beschreibt stationäre Schwarze Löcher in der Einstein-Maxwell-Theorie (unter Standardannahmen) durch wenige makroskopische Parameter: Masse M , Drehimpuls J (oft über $a = J/M$) und elektrische Ladung Q . Genau diese „Reduktion auf wenige Erhaltungsgrößen“ ist der natürliche Ankerpunkt für BM-ähnliche Interpretationen, in denen *Norm/Amplitude*, *Phase* und *Polarität* als Operatoren oder interne Freiheitsgrade modelliert werden: In der etablierten Literatur erscheinen M, J, Q als (i) asymptotische Charges bzw. Noether-Ladungen, (ii) Daten globaler Geometrie (Horizonte/Ergosphäre/Extremalität), oder (iii) quantisierte Mikrostruktur (String-Mikrozustände, holographische Duale, Spektren von Quasinormalmoden). ¹

Der stärkste *direkte* Anschluss an „operatorische“ bzw. „spektrale“ BM-Ideen kommt aus drei Strängen:

(1) **Spektralgeometrie & nichtkommutative Geometrie (NCG)**: Dirac-Operatoren kodieren metrische Geometrie (z.B. Connes-Distanz), und die *Spectral Action* zeigt, wie Gravitation und Eichtheorie aus spektralen Daten entstehen können. ²

(2) **Operator-basierte Ansätze wie Causal Fermion Systems (CFS)**: Raumzeit- und Kausalstruktur werden aus Operator-Spektren/Eigenwertstrukturen gewonnen; neuere Arbeiten diskutieren explizit Beziehungen zu Oktaven/Oktonionen und „charged sectors“. ³

(3) **Mikrostrukturprogramme (String/AdS-CFT) & Spektroskopie**: Ladungen werden als quantisierte Branen-/CFT-Quantenzahlen interpretiert; Quasinormalmoden und (teilweise) Flächenquantisierung liefern „Spektren“ klassischer BHs als Brücke zu Operator- und Quantendeutungen. ⁴

Die Literatur, die **explizit** *Kerr-Newman-Parameter* M, Q, J als konkrete „interne Polarisationsoperatoren“ (im Sinne eines BM-Formalismus) identifiziert, ist dagegen **dünn**; am ehesten findet man solche Identifikationen indirekt über (a) $U(1)$ -Eichsymmetrie (Kaluza-Klein, NCG), (b) Operator-Fluktuationen/Internal space (NCG), (c) „charged sectors“ in CFS/Oktonion-Programmen, und (d) Branenladungen/Mikrozustände. ⁵

Priorisierte Einstiegslektüre (gerankt; 6–8 Titel)

1. General Relativity ⁶ (Robert M. Wald ⁷): Standardreferenz für Einstein-Maxwell, Schwarze Löcher, globale Methoden. ⁸
2. Allgemeine Relativitätstheorie ⁹ (Torsten Fließbach ¹⁰): Deutscher ART-Überblick mit Anwendungen; gut für physikalisches Fundament. ¹¹
3. „Geometry of Black Holes“ (Vorlesungsnotizen) von Piotr T. Chruściel ¹²: frei zugänglich; enthält RN/Kerr/Kerr-Newman-Kerngleichungen und globale Strukturen. ¹³
4. Ali H. Chamseddine ¹⁴ & Alain Connes ¹⁵: „The Spectral Action Principle“ (arXiv/CMP) als zentrale Brücke Spektrum $\rightarrow$ Gravitation+Eichtheorie. ¹⁶
5. D. V. Vassilevich ¹⁷: „Heat kernel expansion: user’s manual“ für die Technik, Spektralaktionen effektiv auszuwerten. ¹⁸

6. Felix Finster ¹⁹ : „Causal Fermion Systems — An Overview“ (Operator-/Spektral-Kausalstruktur als Fundament). ²⁰
7. John C. Baez ²¹ : „The Octonions“ (Division-Algebra-Überblick, Spinoren/Clifford/Geometriebezüge). ²²
8. Emanuele Berti ²³ , Vítor Cardoso ²⁴ , Andrei O. Starinets ²⁵ : QNM-Review als „Spektral-Fingerabdruck“ klassischer BHs. ²⁶

Kanonische Primärquellen und Standardwerke

Primärarbeiten zu Schwarzschild, Reissner–Nordström, Kerr, Kerr–Newman

Albert Einstein ²⁷ (1915). „Die Feldgleichungen der Gravitation.“ *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, S. 844–847.

DOI: — (historisch); Open-Access-Scan verfügbar. Relevanz: stellt die (allgemein kovarianten) Feldgleichungen bereit, zu denen die späteren Schwarze-Loch-Lösungen als exakte Lösungen gehören; für BM-artige Operatorbilder ist dies der „Constraint“, der die Geometrie dynamisch mit Energie-Impuls (inkl. EM-Feld) koppelt. *Charge als Polarisationsoperator?* Neutral: hier noch keine operative Identifikation, aber die Kopplungsstruktur ist der Ausgangspunkt für alle Einstein–Maxwell-Modelle.

²⁸

Karl Schwarzschild ²⁹ (1916). „Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie.“ *Sitzungsberichte ...*, S. 189–196.

DOI: —; arXiv-Übersetzung: physics/9905030 (Editor/Übersetzer). Relevanz: erstes exaktes Vakuum-Außenfeld für kugelsymmetrische Massen; die spätere BH-Deutung (Horizont als Nullfläche einer Killing-Norm) ist eine direkte geometrische „Norm“-Aussage und damit ein natürlicher BM-Anknüpfungspunkt. *Charge als Polarisationsoperator?* Nein (keine Ladung), aber methodisch wichtig als Basismetrik. ³⁰

Hans Reissner ³¹ (1916). „Über die Eigengravitation des elektrischen Feldes nach der Einsteinschen Theorie.“ *Annalen der Physik* 355(9), 106–120.

DOI: 10.1002/andp.19163550905. Relevanz: frühe Einstein–Maxwell-Lösung, in der die EM-Feldenergie als Quelle/Backreaction die Raumzeit krümmt; das ist die klassische (nichtquantale) Form dessen, was man in BM-Sprache als „Polarisation/Ladung koppelt an Geometrie“ lesen könnte. *Charge als Polarisationsoperator?* Nur indirekt: Q ist Parameter des EM-Feldes, nicht als Operator konstruiert. ³²

Gunnar Nordström ³³ (1918). „On the energy of the gravitation field in Einstein's theory.“ *Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam*.

DOI: — (je nach Edition); frei als Scan zugänglich. Relevanz: unabhängige Herleitung/Varianten der geladenen Lösung, historisch wichtig für die Reissner–Nordström-Tradition; für BM-Anschluss: betont die Rolle von Feldenergie (EM) als „internes“ Datum, das die Geometrie festlegt. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt wie oben. ³⁴

Roy P. Kerr ³⁵ (1963). „Gravitational Field of a Spinning Mass as an Example of Algebraically Special Metrics.“ *Physical Review Letters* 11, 237–238.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.11.237. Relevanz: exakte Vakuumlösung für Rotation; eröffnet Frame-dragging/Ergoregion als geometrische „Phasen- und Drift“-Struktur (BM-Analogon: Phase/Orientierung). *Charge als Polarisationsoperator?* Nein (Vakuum). ³⁶

Ezra T. Newman ³⁷ et al. (1965). „Metric of a Rotating, Charged Mass.“ *Journal of Mathematical Physics* 6, 918–919.

DOI: 10.1063/1.1704351. Relevanz: Kerr–Newman als Einstein–Maxwell–Lösung mit Rotation+Ladung; wichtig, weil hier M, J, Q gemeinsam als makroskopische Parameter auftreten. *Charge als Polarisationsoperator?* Klassisch nein; Q ist Feld-/Randparameter, aber genau diese Rolle macht es für operatorische Re-Interpretationen attraktiv. ³⁸

Standardlehrbücher und deutschsprachige Grundlagen

Gravitation ³⁹ (Charles W. Misner ⁴⁰ ; Kip S. Thorne ⁴¹ ; John Archibald Wheeler ⁴²).

ISBN u.a. 9780691177793; Standardwerk („MTW“) zu Geometrodynamik, Schwarze Löcher, Energie-Impuls-Konzepte. Relevanz: liefert die klassische geometrische Sprache, in der „Norm“ (z.B. Killing-Norm) und „Phase“ (Drehung/Transport) als Geometrie verstanden werden. *Charge als Polarisationsoperator?* Eher neutral: erklärt Einstein–Maxwell, aber ohne operatorische Identifikation.

⁴³

Spacetime and Geometry ⁴⁴ (Sean M. Carroll ⁴⁵).

Cambridge University Press (offizielle Verlagsseite). Relevanz: didaktisch stark für Schwarzschild/RN/Kerr, Horizons, Einbettung in moderne Feldtheorie; gut, um BM-nahe Operatorideen später sauber an GR-Formalismus anzuschließen. *Charge als Polarisationsoperator?* Neutral (klassisch). ⁴⁶

Allgemeine Relativitätstheorie und relativistische Astrophysik ⁴⁷ (Norbert Straumann ⁴⁸).

SpringerLink (Lecture Notes in Physics). Relevanz: deutschsprachig, enthält u.a. rotierende Schwarze Löcher; solide Brücke zwischen mathematischer Struktur und Astrophysik. *Charge als Polarisationsoperator?* Neutral bis indirekt (über Einstein–Maxwell). ⁴⁹

Gravitation und Kosmologie ⁵⁰ (Roman U. Sexl ⁵¹ ; Helmuth K. Urbantke ⁵²).

Deutschsprachiger Klassiker; als Digitalisat verfügbar. Relevanz: breiter GR-Zugang inkl. Kosmologie; als „deutscher Einstieg“ bei ausreichender mathematischer Vorbereitung nützlich. *Charge als Polarisationsoperator?* Neutral (klassisch). ⁵³

Horizonte, Extremalität und Parameter in Schwarzschild, Reissner–Nordström, Kerr und Kerr–Newman

Kernequationen und geometrische Signaturen

Reissner–Nordström (RN) (statisch, geladen): In Einheiten $G = c = 1$ kann die Metrik als

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2m}{r} + \frac{Q^2}{r^2}\right)dt^2 + \left(1 - \frac{2m}{r} + \frac{Q^2}{r^2}\right)^{-1}dr^2 + r^2d\Omega^2$$

geschrieben werden; das Potential typischerweise $A = \frac{Q}{r}dt$. Horizonte liegen bei $g_{tt} = 0$, also $r_{\pm} = m \pm \sqrt{m^2 - Q^2}$ (nur für $|Q| \leq m$); der Extremalfall ist $|Q| = m$ (degenerierter Horizont, Oberflächengravitation $\kappa \rightarrow 0$). ⁵⁴

BM-Anschluss: Q wirkt als zusätzlicher Parameter in der „Norm-Funktion“ (Killing-Norm von ∂_t), wodurch sich die Horizontstruktur (Nullstellenordnung) ändert; als Operatorbild liest man das oft als „Polarität koppelt an Norm“. (Einschätzung: interpretativ, nicht Standard-Operatorik.)

Kerr (rotierend, ungeladen): Rotation erzeugt einen Bereich, in dem ∂_t raumartig wird; die Nullfläche von $g(\partial_t, \partial_t)$ definiert die Ergosphäre. In den Notizen wird die Ergosphäre u.a. über

$$g(\partial_t, \partial_t) = 0 \iff \hat{r}_\pm(\theta) = m \pm \sqrt{m^2 - a^2 \cos^2 \theta}$$

beschrieben, mit „Ergoregion“ zwischen äußerem Horizont und äußerer Ergosphäre. ⁵⁵

BM-Anschluss: Hier wird „Phase/Drift“ geometrisch: Frame-dragging und Ergoregion sind systematische Verschiebungen von Zeitrichtungen (Kegeltilt), was gut zu „Phasenstruktur“ passt (wieder: als Analogie).

Kerr-Newman (rotierend und geladen): In vielen Darstellungen (Boyer-Lindquist) führt man $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$ und

$$\Delta = r^2 - 2Mr + a^2 + Q^2$$

ein; Horizonte sind die Nullstellen $\Delta = 0$, also

$$r_\pm = M \pm \sqrt{M^2 - a^2 - Q^2}.$$

In den Chruściel-Notizen erscheint die entsprechende Struktur als $\Delta = r^2 + a^2 + e^2 - 2mr = (r - r_+)(r - r_-)$ mit Realitätsbedingung für reelle Wurzeln, d.h. (in Standardnotation) $M^2 \geq a^2 + Q^2$. ⁵⁶ Die Ergosphäre ergibt sich aus der Bedingung $g(\partial_t, \partial_t) = 0$; in Standardform findet man häufig

$$r_E^\pm(\theta) = M \pm \sqrt{M^2 - a^2 \cos^2 \theta - Q^2},$$

wodurch Ladung die Ergoflächen (und bei $M^2 < a^2 + Q^2$ die Existenz eines Ereignishorizonts) beeinflusst. ⁵⁷

BM-Anschluss: Kerr-Newman ist die klassische „Vollkombination“ aus Norm (Horizont/Nullstellen), Phase (Rotation/Frame-dragging) und Polarität (EM-Ladung). *Aber:* im klassischen Einstein-Maxwell-Formalismus bleibt Q ein externer Parameter, kein interner Operator.

Extremalität und „No-Hair“ als Parameter-Reduktion: Die Existenz von Horizonten hängt an Ungleichungen der Form $M^2 \geq a^2 + Q^2$ (Kerr-Newman) bzw. $|Q| \leq m$ (RN). Das Motiv, dass stationäre BH-Zustände durch wenige globale Ladungen festgelegt sind, wird in Uniqueness-/No-Hair-Reviews systematisch diskutiert. ⁵⁸

Hinweise zu Abbildungen: Für gut zitierbare Online-Grafiken (als „Links“) eignen sich die Wikimedia-Dateiseiten zur Ergosphäre/Horizont-Geometrie sowie zu Kerr-Newman-(de Sitter)-Horizonten/Ergosphären. ⁵⁹

Kanonische Sekundärarbeiten zu globaler Struktur, Koordinaten und Thermodynamik

Richard W. Lindquist ⁶⁰ & Robert H. Boyer ⁶¹ (1967). „Maximal Analytic Extension of the Kerr Metric.“ *Journal of Mathematical Physics* 8, 265–281.

DOI: 10.1063/1.1705193. Relevanz: liefert Boyer-Lindquist-Koordinaten/Maximalextension; zentral, wenn man „hinter den Horizont“ analytisch weitergehen will. BM-Bezug: formale „Koordinaten-Singularität vs. echte Singularität“ ist ein Musterbeispiel für die Trennung von Darstellung und invarianten Größen (Operator-/Spektrum-Invarianten sind meist darstellungsunabhängig). *Charge als Polarisationsoperator?* Nein. ⁶²

Brandon Carter ⁶³ (1968). „Global structure of the Kerr family of gravitational fields.“ *Physical Review* 174, 1559–1571.

DOI: 10.1103/PhysRev.174.1559. Relevanz: globale/kausale Struktur von Kerr(-Newman) und die systematische Analyse algebraisch spezieller Metriken; wichtig für Extremalität und innere Horizonte. *Charge als Polarisationsoperator?* Nein (formal klassisch), aber es ordnet M, J, Q als vollständige Parameter einer Familie. ⁶⁴

Carter (1968). „Hamilton-Jacobi and Schrödinger separable solutions of Einstein's equations.“ Communications in Mathematical Physics.

DOI: 10.1007/BF03399503. Relevanz: Separation von Bewegungsgleichungen (und später Dirac/Teukolsky) hängt an versteckten Symmetrien (Carter-Konstante). BM-Analog: „Operatoren, die kommutieren“ $\leftrightarrow$ „Separationskonstanten/Integrale der Bewegung“. *Charge als Polarisationsoperator?* Neutral. ⁶⁵

James M. Bardeen ⁶⁶, Carter & Stephen W. Hawking ⁶⁷ (1973). „The four laws of black hole mechanics.“ Communications in Mathematical Physics 31, 161–170.

DOI: 10.1007/BF01645742. Relevanz: formuliert die klassische BH-Thermodynamik (Fläche, Oberflächengravitation, „first law“) als geometrische Identitäten. BM-Bezug: liefert eine klare Stelle, an der „Makroparameter“ als thermodynamische Zustandsgrößen erscheinen (später Inspirationsquelle für Operator-/Spektraldeutungen). *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt: Q tritt im ersten Hauptsatz als Ladungsterm auf, bleibt aber klassisch. ⁶⁸

Spektral- und Operatoransätze von Dirac-Operatoren zur nichtkommutativen Geometrie

Leitidee: Spektrum bestimmt Geometrie

In spektralen Ansätzen wird Geometrie nicht primär über den metrischen Tensor, sondern über Spektren/Eigenwerte (Laplacian/Dirac) und Operatoralgebren beschrieben. Klassische Referenzen zeigen sowohl die Möglichkeiten (Weyl-Asymptotik, Heat Kernel, Connes-Distanz) als auch Grenzen („isospektral, aber nicht isometrisch“). Für BM-artige „Norm/Phase/Polarität“-Operatorik ist besonders interessant, dass Operator-Polarzerlegung („Phase“ des Operators), Spektren („Norm/Skalen“) und interne Algebren (Eichgruppen) im selben Formalismus auftreten. ⁶⁹

Mark Kac ⁷⁰ (1966). „Can One Hear the Shape of a Drum?“ American Mathematical Monthly 73.

DOI: 10.2307/2313748. Relevanz: macht das Programm „Geometrie aus Spektren“ berühmt (Eigenwerte des Laplace-Operators). BM-Bezug: liefert das archetypische Motiv, dass „Spektrallinien“ geometrische Information tragen, analog zu BH-QNM-Spektren in der Relativität. *Charge als Polarisationsoperator?* Nein. ⁷¹

Nicolas Ginoux ⁷² (2010). „The Dirac spectrum“ (Übersicht).

Kein DOI in der PDF; Online-PDF verfügbar. Relevanz: Panorama über Spektren des Dirac-Operators auf Spin-Mannigfaltigkeiten, inklusive Methoden/Abschätzungen/offene Probleme; geeignet als mathematische Grundlage, wenn BM-Operatoren an Dirac-Strukturen angekoppelt werden sollen. *Charge als Polarisationsoperator?* Neutral (primär Geometrie/Spin). ⁷³

Dirac-Operatoren in der Riemannschen Geometrie ⁷⁴ (Thomas Friedrich ⁷⁵).

Deutschsprachiges Lehrbuch (Vieweg+Teubner). Relevanz: vermittelt Dirac-Operatoren, Spin-Geometrie und (für BM) das zentrale Handwerkszeug, um „Norm/Phase“ als Spektraldaten präzise zu formulieren. *Charge als Polarisationsoperator?* Neutral. ⁷⁶

Noncommutative Geometry ⁷⁷ (Connes, 1994).

Elsevier/Academic Press (Verlagsinfo) + frei kursierende PDF. Relevanz: etabliert spektrale Tripel $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$ als Ersatz für klassische Mannigfaltigkeiten; die Metrik kann über Connes' Distanzformel aus D rekonstruiert werden. BM-Bezug: „Phase“ (Polarzerlegung von D) und „Norm“ (Spektrum) sind

strukturell eingebaut; interne Algebren $\mathcal{A}$ tragen Eichinformationen. *Charge als Polarisationsoperator?* Tendenziell ja: Eichtheorien erscheinen als interne Geometrie/Fluktuationen. ⁷⁸

Chamseddine & Connes (1996/1997). „The Spectral Action Principle.“

arXiv:hep-th/9606001; Journal-Ref in Commun. Math. Phys. Relevanz: Aktion $S \sim \text{Tr} \chi(D/\Lambda) + (\psi, D\psi)$ koppelt Spektraldaten direkt an Dynamik; bei Anwendung auf NCG-Modelle erscheint eine effektive Wirkung mit Gravitation und Eichtheorie. BM-Bezug: extrem nah an „operatorischer Norm/Skala“ (Cutoff Λ , Trace) und „interner Polarität“ (Eichsektor als Teil der spektralen Daten). *Charge als Polarisationsoperator?* Ja in der NCG-Lesart: Ladung/Eichstruktur ist innerer Operator-/Algebraaspekt.

⁷⁹

Vassilevich (2003). „Heat kernel expansion: user’s manual.“

arXiv:hep-th/0306138. Relevanz: Standardreview zur Heat-Kernel-Entwicklung, die praktisch zur Auswertung spektraler Aktionen und Ein-Schleifen-Effekte genutzt wird; verbindet Operatoren (z.B. D^2) mit geometrischen Invarianten (Krümmungen) über Koeffizienten. BM-Bezug: liefert die „Übersetzungsmaschine“ von Spektrum/Operator zu geometrischer Dynamik. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt: über Einbau von Eichverbindungen in kovariante Operatoren. ¹⁸

Várilly (2006). „Dirac Operators and Spectral Geometry“ (Notizen).

Relevanz: erklärt in didaktischer Form, wie Dirac-Operatoren metrische Information enthalten und wie Connes-Distanz die geodätische Distanz reproduziert (klassischer Motivationskanon). BM-Bezug: direkte Brücke „Geometrie = Operator-Daten“. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt (über kovariante Dirac-Operatoren). ⁸⁰

Martinetti (2008). „Spectral Distance on the Circle.“

Relevanz: untersucht spektrale Distanz für einen *kovarianten* Dirac-Operator auf einem trivialen $U(n)$ -Faserbündel über dem Kreis; das ist eine sehr konkrete Stelle, wo interne Eichgruppenstruktur (inkl. $U(1)$ als Teil von $U(n)$) in die spektrale Geometrie eingeht. BM-Bezug: „Polarisation/Ladung“ als interne $U(1)$ -Struktur ist hier fast wörtlich als Operator-/Bündel-Datum. *Charge als Polarisationsoperator?* Ja (im Sinne: $U(1)$ als interner Operator-/Verbindungsanteil). ⁸¹

Operatorische „BM-nahe“ Frameworks: Causal Fermion Systems

Finster (2015). „Causal Fermion Systems — An Overview.“

arXiv:1505.05075. Relevanz: stellt CFS als Ansatz vor, in dem eine Maßstruktur auf einem Operatorraum und Spektren von Operatorprodukten Kausalität/Geometrie kodieren; stark operatorisch und spektral motiviert. BM-Bezug: sehr nahe an einer „Operator-Grundbeschreibung“ von Raumzeit, in der Eigenwerte (Norm/Signatur) kausal klassifizieren. *Charge als Polarisationsoperator?* Potenziell ja/indirekt: Eichstrukturen können als interne Freiheitsgrade im Operatorformalismus erscheinen (Details in Spezialarbeiten). ²⁰

Finster & Johannes Kleiner ⁸² (2015). „Causal Fermion Systems as a Candidate for a Unified Physical Theory.“

arXiv:1502.03587. Relevanz: diskutiert CFS als Vereinheitlichungskandidat und die Beziehung zu bekannter Physik. BM-Bezug: verstärkt die Lesart, dass „interne“ Strukturen (Symmetrien, ggf. Ladungen) aus Operator-Daten emergieren. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt. ⁸³

Finster (2026). „Causal Fermion Systems, Non-Commutative Geometry and ...“ (Preprint).

arXiv:2603.05018. Relevanz: explizite Brückendiskussion zwischen CFS und NCG (inkl. Leitmotiv „Dirac-Operator bestimmt Geometrie; Spektralaktion liefert Dynamik“), also genau der Übergang, der BM-

Operatorik motiviert. *Charge als Polarisationsoperator?* Tendenziell ja/indirekt: wenn NCG-Mechanismen (Eichsektoren als innere Fluktuationen) in CFS gespiegelt werden. ⁸⁴

Quaternionische und oktonionische Formulierungen in Physik und Gravitation

Einordnung: Quaternionen/Oktonionen sind normierte Divisionsalgebren (bis zur Nichtassoziativität bei Oktonionen) und treten in Spinor-/Clifford-/Symmetriefragen systematisch auf. Die Verbindung zu BM-ähnlichen „Norm/Phase/Polarität“-Operatorbildern läuft typischerweise über (i) Normstrukturen (Division algebra norm), (ii) Phasen/Rotationen ($SU(2) \leftrightarrow$ Quaternionen), (iii) interne Symmetrien (exceptional groups/Oktonion-Strukturen), und (iv) Operatorrealisationen (Spinoren/Dirac). ⁸⁵

Quaternionic Quantum Mechanics and Quantum Fields ⁸⁶ (Stephen L. Adler ⁸⁷, 1995).

OUP (offizielle Seite). Relevanz: grundlegende Monographie zu quaternionischer Quantenmechanik und Feldern; wichtig, wenn BM „Polarität“ als nichtkomplexe Phasenstruktur modellieren will. *Charge als Polarisationsoperator?* Eher indirekt: Ladung kann als Generator interner Symmetrien auftreten, aber die Standardidentifikation erfolgt nicht automatisch. ⁸⁸

Stefano De Leo ⁸⁹ (1995). „**Quaternions and Special Relativity.**“

arXiv:hep-th/9508011. Relevanz: zeigt, wie relativistische Strukturen in quaternionischer Sprache gefasst werden können; als formaler Unterbau für BM-Modelle interessant, die Raumzeit/Spin/Phase vereinheitlichen wollen. *Charge als Polarisationsoperator?* Neutral; Fokus ist Kinematik/Relativität. ⁹⁰

Katsusada Morita ⁹¹ (1983). „**Quaternionic Formulation of Dirac Theory in Special and ...**“ **Progress of Theoretical Physics 70.**

Relevanz: formuliert Dirac-Theorie quaternionisch auf Lagrange-Niveau; relevant, wenn BM die Dirac-Struktur (Spin/Phase) als primordial ansieht. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt: Dirac+Eichkopplung kann quaternionisch formuliert werden, aber das ist nicht automatisch „Polarisation = Operator“. ⁹²

C. M. do Amaral ⁹³ (1969). „**Flat-space metric in the quaternion formulation of general relativity.**“

SpringerLink. Relevanz: historischer Versuch, GR über Quaternionen/Spinoren und flachraumartige Formulierungen zu behandeln. BM-Bezug: zeigt, dass „geometrische Daten“ auch in algebraischen/Spinor-Variablen auftreten können. *Charge als Polarisationsoperator?* Nein/neutral (GR-Formulierung, nicht spezifisch $U(1)$). ⁹⁴

Baez (2001/2002). „**The Octonions.**“

arXiv:math/0105155; publiziert im Bulletin AMS. Relevanz: Standardreview zu Oktonionen, ihren Norm-/Spinor-/Clifford-Bezügen und Verbindungen zu Ausnahmegruppen; als mathematischer Kerntext für „Polarität“ jenseits komplexer Phasen. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt (über Symmetrien), keine direkte BH-Ladungsinterpretation. ²²

Baez & John Huerta ⁹⁵ (2009). „**Division Algebras and Supersymmetry I.**“

arXiv:0909.0551. Relevanz: zeigt systematisch, warum bestimmte Dimensionen/SUSY-Strukturen mit normierten Divisionsalgebren zusammenhängen; relevant, wenn BM „interne“ Freiheitsgrade (Polarität) an fundamentale Algebra koppelt. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt: SUSY/Yang-Mills-Strukturen sind eng mit Eichladungen verbunden, aber nicht als einzelner Polarisationsoperator ausgearbeitet. ⁹⁶

Murat Günaydin ⁹⁷ & Feza Gürsey ⁹⁸ (1973). „Quark structure and octonions.“ *Journal of Mathematical Physics* 14, 1651–1667.

DOI: 10.1063/1.1666240. Relevanz: klassischer Zusammenhang Oktonionen $\leftrightarrow$ Teilchenstruktur/Symmetrien; nützlich, wenn BM interne Polarisationsgrade eher teilchentheoretisch (statt nur geometrisch) motiviert. *Charge als Polarisationsoperator?* Teilweise: „Ladungen“ erscheinen als Symmetrie-/Darstellungsdaten, aber nicht als operatorische Polarisationsdefinition in GR. ⁹⁹

Bakas (1998). „Octonionic gravitational instantons.“

ScienceDirect (Physics Letters B). Relevanz: zeigt, dass oktonionische Strukturen in höherdimensionaler Gravitation/Instantonen-Konstruktion auftreten können; für BM als Hinweis, dass „Polarisationsalgebren“ geometrisch dynamisch sein können. *Charge als Polarisationsoperator?* Unklar/indirekt (eher Geometrie/Topologie in 8D als $U(1)$ -Ladung). ¹⁰⁰

Finster et al. (2024). „Causal Fermion Systems and Octonions.“

arXiv:2403.00360. Relevanz: expliziter Brückentext zwischen oktonionischen/division-algebra-basierten Programmen und CFS; diskutiert ausdrücklich die Zuordnung von Oktonion-Basiselementen zu „neutrino“ vs. „charged sectors“ in einer CFS-Vakuumkonfiguration. BM-Bezug: selten klare Stelle, wo „charged sector“ als algebraisches/operatives internes Datum beschrieben wird. *Charge als Polarisationsoperator?* Tendenziell ja (im Sinne: „charged sector“ als interne algebraische Komponente des Operatoraufbaus), aber das bleibt modellabhängig. ¹⁰¹

Interne $U(1)$ -Polarisation, Mikrostrukturen und Spektren

Vergleichstabelle zentraler Referenzen nach Kategorien

Kategorie	Kernreferenzen	Kurzfunktion im BM-Kontext
Classical GR	Schwarzschild 1916 ¹⁰² ; Reissner 1916 ¹⁰³ ; Kerr 1963 ³⁶ ; Newman et al. 1965 ¹⁰⁴ ; Chruściel-Notizen ¹⁰⁵	Makroparameter M, J, Q und Horizont-/Ergo-Struktur als „Norm/Phase/Polarität“-Analogie
Spectral geometry	Connes (Buch) ¹⁰⁶ ; Chamseddine–Connes ¹⁰⁷ ; Vassilevich ¹⁰⁸ ; Ginoux ¹⁰⁹	Operator D , Spektren, Polarzerlegung („Phase“), Distanz aus Spektrum, Eichtheorie als „innere“ Geometrie
Quaternion/Octonion	Adler ¹¹⁰ ; Baez ¹¹¹ ; Baez–Huerta ¹¹² ; Günaydin–Gürsey ¹¹³ ; Finster et al. 2024 ¹¹⁴	Normierte Algebren als Kandidaten für Polarität/Phase; teils explizite „charged sector“-Zuordnungen
Gauge/Gravity	Kaluza 1921 ¹¹⁵ ; Klein 1926 ¹¹⁶ ; Weyl 1918 ¹¹⁷ ; AdS/CFT (Maldacena/Witten/GKP) ¹¹⁸	Charge als $U(1)$ -Eichladung aus Geometrie (KK) oder als CFT-Quantenzahl (Holographie)
Microstate/Spectroscopy	Strominger–Vafa ¹¹⁹ ; Mathur fuzzball ¹²⁰ ; Bena–Warner 2025 ¹²¹ ; QNM-Review ¹²²	Q, J als quantisierte Mikrostruktur; Spektren (QNM, Linien, Flächenquantisierung) als operatorische Fingerabdrücke

Interne $U(1)$ -Strukturen und elektromagnetische Backreaction

Kaluza (1921). „Zum Unitätsproblem der Physik.“

Originalscan verfügbar; klassische 5D-Idee, in der elektromagnetisches Potential aus metrischen Komponenten einer höherdimensionalen Geometrie gelesen wird. BM-Bezug: prototypisches „Charge = geometrisch/interne Koordinate“ (Impuls in Zusatzrichtung), also sehr nahe an „Polarisation als interner Operator“ (Generator entlang der Faser). *Charge als Polarisationsoperator?* Ja (in KK-Lesart: $U(1)$ als interne Geometrie). ¹²³

Oskar Klein ¹²⁴ (1926). „Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie.“ Zeitschrift für Physik 37.

DOI: 10.1007/BF01397481. Relevanz: verbindet Kaluza-Idee mit Quantenargumenten (Periodizität/Quantisierung in Zusatzdimension); BM-Bezug: macht „Charge als quantisierte interne Größe“ besonders explizit (in moderner Lesart: Impulsmoden $\rightarrow$ Ladung). *Charge als Polarisationsoperator?* Ja/indirekt (als Generator in innerer Richtung). ¹²⁵

Hermann Weyl ¹²⁶ (1918). „Gravitation und Elektrizität.“

Open-Access über BBAW; historische Geburt des Eichgedankens (in anderer Form als heutiges $U(1)$). BM-Bezug: frühe geometrische Interpretation von EM als „Skalen-/Eich“-Struktur; nützlich, um „Polarität/Eichung“ als geometrisches Prinzip zu motivieren (auch wenn Weyls 1918-Modell physikalisch kritisiert wurde). *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt: liefert das Eichprinzip, nicht die moderne Operatorform. ¹²⁷

Gauge/Gravity und Holographie als „interne Freiheitsgrade = Randoperatoren“

Juan M. Maldacena ¹²⁸ (1997). „The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity.“

arXiv:hep-th/9711200. Relevanz: AdS/CFT-Grundpaper; gibt einen Rahmen, in dem BH-Parameter und Ladungen als Eigenschaften von Zuständen/Operatoren einer Randtheorie interpretiert werden können. BM-Bezug: sehr starke „Operatorisierung“: Geometrie $\leftrightarrow$ Operatoralgebra, und Ladungen $\leftrightarrow$ Quantenzahlen. *Charge als Polarisationsoperator?* Ja (im holographischen Sinn: $U(1)$ /R-Charges sind Operatorquantenzahlen). ¹²⁹

Edward Witten ¹³⁰ (1998). „Anti De Sitter Space And Holography.“

arXiv:hep-th/9802150. Relevanz: präzisiert das Wörterbuch (Randdaten $\leftrightarrow$ Bulk-Felder) und verknüpft Thermodynamik von AdS-Schwarzen Löchern mit CFT-Phasen. BM-Bezug: formalisiert „Phase/Operatorzustand“ als Dual von BH-Geometrie. *Charge als Polarisationsoperator?* Ja/indirekt (Charge $\leftrightarrow$ globaler Stromoperator). ¹³¹

Steven S. Gubser ¹³² ; Igor R. Klebanov ¹³³ ; Alexander M. Polyakov ¹³⁴ (1998). „Gauge Theory Correlators from Non-Critical String Theory.“

arXiv:hep-th/9802109. Relevanz: frühe Ausarbeitung der Korrelator-Seite des Dictionary. BM-Bezug: unterstützt „Operatoren am Rand $\leftrightarrow$ Bulk-Feldmoden“ als Prinzip. *Charge als Polarisationsoperator?* Ja/indirekt. ¹³⁵

Mikrozustände, Fuzzballs und die Interpretation von Parametern als interne Quantenzahlen

Andrew Strominger ¹³⁶ & Cumrun Vafa ¹³⁷ (1996). „Microscopic Origin of the Bekenstein-Hawking Entropy.“

arXiv:hep-th/9601029; DOI: 10.1016/0370-2693(96)00345-0 (laut Bibliographie). Relevanz: Entropie eines (extremalen) BH aus Zählung von BPS-Zuständen; macht Q -artige Ladungen zu *zählbaren* inneren

Freiheitsgraden. BM-Bezug: einer der klarsten „Parameter = Zustandszählung“-Brückenpfeiler. *Charge als Polarisationsoperator?* Ja (Charge als mikroskopische Quantenzahl/Operatorladung). ¹³⁸

Samir D. Mathur ¹³⁹ (2005). „The fuzzball proposal for black holes: an elementary review.“

arXiv:hep-th/0502050. Relevanz: Überblick zu Fuzzball-Idee: BH-Mikrozustände als horizonlose Geometrien; „Innenraum“ wird durch Mikrozustandsensemble ersetzt. BM-Bezug: stark kompatibel mit „interne Operatorzustände“ als Ursprung makroskopischer Parameter. *Charge als Polarisationsoperator?* Tendenziell ja (Ladungen $\leftrightarrow$ Mikrozustandsspezifikation). ¹⁴⁰

Iosif Bena ¹⁴¹ & **Nicholas P. Warner** ¹⁴² (2025). „Microstate Geometries“ (Review).

arXiv:2503.17310. Relevanz: aktuelle Übersicht über 20 Jahre Microstate-Geometry-Programm; erklärt, wie Supergravitation/Mikrogeometrien BH-Mikrostruktur kodieren. BM-Bezug: liefert den modernsten Katalog, wie Q, J -artige Parameter aus „inneren“ topologischen und feldtheoretischen Daten hervorgehen. *Charge als Polarisationsoperator?* Ja (in dem Sinn: Ladungen sind quantisierte Daten der Mikrogeometrie und korrespondierende Operatorquantenzahlen). ¹⁴³

Schwarze-Loch-Spektroskopie, Quasinormalmoden und „Spektren“ als Operatorfingerabdruck

Jacob D. Bekenstein ¹⁴⁴ (1974). „The quantum mass spectrum of the Kerr black hole.“ *Lettere al Nuovo Cimento* **11**, 467–470.

DOI: 10.1007/BF02762768. Relevanz: frühe Idee diskreter Spektren/Quantisierung für BH-Parameter; BM-Bezug: prototypische „Operator-Spektrum“-Denke für makroskopische BH-Größen. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt: Fokus eher Fläche/Masse/Rotation, aber Prinzip übertragbar. ¹⁴⁵

Bekenstein & Vladimir F. Mukhanov ¹⁴⁶ (1995). „Spectroscopy of the quantum black hole.“

arXiv:gr-qc/9505012. Relevanz: entwickelt Linienemission aus diskreten Übergängen; betont, dass „thermisches“ Verhalten aus Entartung des Niveausystems kommen kann. BM-Bezug: sehr nah an „interner Operatorzustand $\rightarrow$ beobachtbares Spektrum“. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt (nicht zentral, aber kompatibel). ¹⁴⁷

Shahar Hod ¹⁴⁸ (1998). „Bohr’s Correspondence Principle and the Area Spectrum ...“

DOI: 10.1103/PhysRevLett.81.4293; arXiv:gr-qc/9812002. Relevanz: verknüpft hochgedämpfte QNM-Skalen mit Flächenquantisierung per Korrespondenzprinzip. BM-Bezug: explizite Brücke „klassisches Spektrum (QNM) $\leftrightarrow$ Quantisierung“. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt. ¹⁴⁹

Michele Maggiore ¹⁵⁰ (2008). „Physical Interpretation of the Spectrum of Black Hole Quasinormal Modes.“

DOI: 10.1103/PhysRevLett.100.141301; arXiv:0711.3145. Relevanz: interpretiert QNM als gedämpfte Oszillatoren und argumentiert für die relevante Frequenzskala $\sqrt{\omega_R^2 + \omega_I^2}$; wichtig für „Spektrum $\leftrightarrow$ Quantisierung“-Programme. BM-Bezug: QNM als operationaler „Norm/Skalen“-Output des Systems. *Charge als Polarisationsoperator?* Neutral. ¹⁵¹

Berti, Cardoso, Starinets (2009). „Quasinormal modes of black holes and black branes.“

arXiv:0905.2975. Relevanz: umfassendes Review; behandelt QNM für Schwarzschild/RN/Kerr/(Kerr-Newman) und in AdS-Kontexten. BM-Bezug: macht „Spektrum“ als robusten Fingerabdruck dynamischer Geometrie greifbar. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt: Q beeinflusst Spektren, bleibt aber klassischer Parameter. ²⁶

Kostas D. Kokkotas ¹⁵² & **Bernd G. Schmidt** ¹⁵³ (1999). „Quasi-Normal Modes of Stars and Black Holes.“

arXiv:gr-qc/9909058. Relevanz: Review (Living Reviews) inkl. QNM für Schwarzschild, RN, Kerr und Kerr-Newman; hilfreich, weil es die klassischen Lösungen direkt als spektrale Probleme behandelt. BM-Bezug: sehr direkter „Spektralzugang“ zu klassischen BHs. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt.

154

Frame-dragging, Holonomie und geometrische Phasen als „Phasenstruktur“

Michael V. Berry ¹⁵⁵ (1984). „Quantal phase factors accompanying adiabatic changes.“ *Proc. R. Soc. A* **392**, 45–57.

DOI: 10.1098/rspa.1984.0023. Relevanz: Grundtext zur geometrischen Phase; als Brücke zur Gravitation wichtig, weil Raumzeit/Parameter Raum als Quelle von Holonomie/Phase gedacht werden kann. BM-Bezug: „Phase“ wird operatorisch/topologisch robust. *Charge als Polarisationsoperator?* Nein (Phase, nicht Ladung). ¹⁵⁶

Yakir Aharonov ¹⁵⁷ & **J. Anandan** ¹⁵⁸ (1987). „Phase change during a cyclic quantum evolution.“ *Phys. Rev. Lett.* **58**.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.58.1593. Relevanz: verallgemeinert geometrische Phase auf allgemeine zyklische Evolution; BM-Bezug: strukturelle Vorlage für „Phasenoperator“ jenseits adiabatischer Näherung. *Charge als Polarisationsoperator?* Nein. ¹⁵⁹

Corichi (1994). „Gravity and Geometric Phases.“

arXiv:gr-qc/9412006. Relevanz: diskutiert geometrische Phasen in stationären Raumzeiten und gravitationelle Aharonov-Bohm-Analoga; BM-Bezug: konkrete Stelle, wo Gravitation als „Phasenstruktur“ in Wellenfunktionen erscheint. *Charge als Polarisationsoperator?* Neutral (mehr Phase als Ladung). ¹⁶⁰

Bahram Mashhoon ¹⁶¹ (1998). „On the spin-rotation-gravity coupling.“

arXiv:gr-qc/9803017. Relevanz: spin-rotation coupling („Mashhoon effect“) als Kopplung zwischen Spin (interne DOF) und Rotations-/Gravitationsstruktur. BM-Bezug: sehr passend für „interne Phase/Polarität koppelt an Frame-dragging“-Narrative (als Analogie). *Charge als Polarisationsoperator?* Nein (Spin/Rotation statt EM-Ladung). ¹⁶²

Dirac-Operatoren im Kerr–Newman-Hintergrund und Separierbarkeit

Subrahmanyan Chandrasekhar ¹⁶³ (1976). „The solution of Dirac’s equation in Kerr geometry.“ *Proc. R. Soc. A* **349**, 571–575.

DOI: 10.1098/rspa.1976.0090. Relevanz: klassische Separation der Dirac-Gleichung in Kerr; methodischer Grundstein für „Dirac-Spektren“ in rotierenden BH-Hintergründen. BM-Bezug: zeigt, wie Operatorik (Dirac) und BH-Geometrie konkret zusammenlaufen. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt (hier ohne Q). ¹⁶⁴

Carter & Robert G. McLenaghan ¹⁶⁵ (1979). „Generalized total angular momentum operator for the Dirac equation in curved space-time.“ *Phys. Rev. D* **19**.

DOI: 10.1103/PhysRevD.19.1093. Relevanz: konstruiert einen Operator, der mit dem Dirac-Operator kommutiert (verborgene Symmetrie/Killing–Yano-Strukturen), zentral für Separierbarkeit. BM-Bezug: sehr direkte „Kommutator-/Operatoralgebra“-Stelle im BH-Kontext. *Charge als Polarisationsoperator?* Neutral (Rotation/Symmetrie). ¹⁶⁶

Finster, Niky Kamran ¹⁶⁷, **Joel Smoller** ¹⁶⁸, **Shing-Tung Yau** ¹⁶⁹ (1999). „Non-Existence of Time-Periodic Solutions of the Dirac Equation in an Axisymmetric Black Hole Geometry.“

arXiv:gr-qc/9905047. Relevanz: zeigt (für nicht-extremale Kerr–Newman-Geometrie), dass es keine normalisierbaren zeitperiodischen Dirac-Zustände gibt; nutzt Chandrasekhar-Separation. BM-Bezug: ein sehr konkretes Resultat über „Spektrum/Bindungszustände“ im Kerr–Newman-Operatorproblem. *Charge als Polarisationsoperator?* Indirekt: Q tritt über die Geometrie ein, bleibt aber nicht als interner Operator identifiziert. ¹⁷⁰

Mukhopadhyay (2000). „Behaviour of spin-1/2 particle around a charged black hole.“

arXiv:gr-qc/0003061. Relevanz: separierbare Dirac-Gleichung im RN-Hintergrund inkl. EM-Gaugefeld-Kopplung; BM-Bezug: sehr anschaulicher Ort, wo „Ladung“ als zusätzliche (Eich-)Kopplung in einem Operatorproblem wirkt. *Charge als Polarisationsoperator?* Eher ja/indirekt: Ladung erscheint als $U(1)$ -Kopplung im Dirac-Operator (klassisch, aber operatorisch umgesetzt). ¹⁷¹

Deutschsprachige Quellen und didaktische Brücken

Einstein-Online (Haus der Astronomie / MPIA-Kontext), deutschsprachige Artikel.

Relevanz: populärwissenschaftlich, aber seriös kuratiert; nützlich für deutschsprachige Erklärstücke (z.B. Masse/Energie als Quelle in ART). *Charge als Polarisationsoperator?* Neutral (didaktisch). ¹⁷²

Universitäts-/Vorlesungsskripte (de/en) als frei zugängliche Referenzen

Beispiel: Chruściel „Geometry of Black Holes“ (oben) ist eine der praktischsten frei verfügbaren Quellen, die RN/Kerr/Kerr–Newman-Formeln, Horizonte und globale Struktur direkt diskutiert. ¹⁷³

Offene Punkte und als „unspecified“ markierte Lücken

- Eine **kanonische** (weit zitierte) Arbeit, die Kerr–Newman **direkt** als „Quaternion-/Oktonion-Polarisation-Operator-Modell“ formuliert und Q explizit als Polarisationsoperator identifiziert, ist in den Standardkanälen nicht als etablierter Mainstream sichtbar → **unspecified** (zumindest als „klassischer“ Referenzkanon).
- Eine **systematische** Explikation „BM-Operatoren“ (Norm/Phase/Polarity) als mathematisches Objekt (z.B. C^* -Algebra + Spektraltripel + spezifische Abbildung auf M, J, Q) findet man eher als *Programmtext* in NCG/CFS-Ansätzen, nicht als einheitliche Kerr–Newman-spezifische Standardreferenz → **unspecified** als „ein Paper, das alles tut“. (Teilstücke: NCG über Spectral Action; CFS über Operatorgeometrie; Microstate-Programm über quantisierte Charges.) ¹⁷⁴

¹ ⁵¹ <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5255892/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5255892/>

² ²⁴ ⁸⁰ ¹²⁶ <https://www.math.ru.nl/~landsman/Varilly.pdf>

<https://www.math.ru.nl/~landsman/Varilly.pdf>

³ ¹² ²⁰ ¹⁴¹ ¹⁵⁰ <https://arxiv.org/abs/1505.05075>

<https://arxiv.org/abs/1505.05075>

⁴ ⁷ ¹¹⁹ ¹³⁸ <https://arxiv.org/abs/hep-th/9601029>

<https://arxiv.org/abs/hep-th/9601029>

⁵ ²³ ¹¹⁵ ¹²³ ¹⁴⁸ https://retrolib.pdp-11.ru/books35/1921_kaluza.pdf

https://retrolib.pdp-11.ru/books35/1921_kaluza.pdf

⁶ ⁶² ⁸⁶ <https://pubs.aip.org/aip/jmp/article/8/2/265/233738/Maximal-Analytic-Extension-of-the-Kerr-Metric>

<https://pubs.aip.org/aip/jmp/article/8/2/265/233738/Maximal-Analytic-Extension-of-the-Kerr-Metric>

- 8 168 **General Relativity, Wald**
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/G/bo5952261.html?utm_source=chatgpt.com
- 9 95 171 **<https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0003061>**
<https://arxiv.org/pdf/gr-qc/0003061>
- 10 14 18 108 **<https://arxiv.org/abs/hep-th/0306138>**
<https://arxiv.org/abs/hep-th/0306138>
- 11 17 52 67 **<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-53106-8>**
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-53106-8>
- 13 35 54 55 56 105 161 173 **<https://homepage.univie.ac.at/piotr.chrusciel/teaching/Black%20Holes/BlackHolesVienna.pdf>**
<https://homepage.univie.ac.at/piotr.chrusciel/teaching/Black%20Holes/BlackHolesVienna.pdf>
- 15 26 122 136 **<https://arxiv.org/abs/0905.2975>**
<https://arxiv.org/abs/0905.2975>
- 16 19 29 69 79 107 142 146 174 **<https://arxiv.org/abs/hep-th/9606001>**
<https://arxiv.org/abs/hep-th/9606001>
- 21 59 **https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AErgosphere_and_event_horizons_of_a_rotating_black_hole.gif**
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AErgosphere_and_event_horizons_of_a_rotating_black_hole.gif
- 22 31 66 85 111 **<https://arxiv.org/abs/math/0105155>**
<https://arxiv.org/abs/math/0105155>
- 25 44 45 116 125 **<https://link.springer.com/article/10.1007/BF01397481>**
<https://link.springer.com/article/10.1007/BF01397481>
- 27 121 143 **<https://arxiv.org/abs/2503.17310>**
<https://arxiv.org/abs/2503.17310>
- 28 132 **https://edoc.bbaw.de/opus4-bbaw/frontdoor/deliver/index/docId/5270/file/BBAW_SB_1915_TB2_S844_847.pdf**
https://edoc.bbaw.de/opus4-bbaw/frontdoor/deliver/index/docId/5270/file/BBAW_SB_1915_TB2_S844_847.pdf
- 30 102 **<https://adsabs.harvard.edu/pdf/1916SPAW.....189S>**
<https://adsabs.harvard.edu/pdf/1916SPAW.....189S>
- 32 103 152 **<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/andp.19163550905>**
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/andp.19163550905>
- 33 46 **<https://www.cambridge.org/9781108488396>**
<https://www.cambridge.org/9781108488396>
- 34 134 **On the Energy of the Gravitation field in Einstein's Theory**
https://dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00012316.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 36 93 **Gravitational Field of a Spinning Mass as an Example of ...**
https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.11.237?utm_source=chatgpt.com
- 37 82 97 160 **<https://arxiv.org/pdf/gr-qc/9412006>**
<https://arxiv.org/pdf/gr-qc/9412006>
- 38 60 72 104 144 **Metric of a Rotating, Charged Mass - AIP Publishing**
https://pubs.aip.org/aip/jmp/article/6/6/918/232734/Metric-of-a-Rotating-Charged-Mass?utm_source=chatgpt.com

39 70 99 113 157 <https://pubs.aip.org/aip/jmp/article/14/11/1651/440804>
<https://pubs.aip.org/aip/jmp/article/14/11/1651/440804>

40 75 172 <https://www.einstein-online.info/spotlight/massemehr/>
<https://www.einstein-online.info/spotlight/massemehr/>

41 163 164 167 <https://royalsocietypublishing.org/rspa/article/349/1659/571/14261/The-solution-of-Dirac-s-equation-in-Kerr-geometry>
<https://royalsocietypublishing.org/rspa/article/349/1659/571/14261/The-solution-of-Dirac-s-equation-in-Kerr-geometry>

42 57 https://en.wikipedia.org/wiki/Kerr%E2%80%93Newman_metric
https://en.wikipedia.org/wiki/Kerr%E2%80%93Newman_metric

43 **Gravitation (book)**
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitation_%28book%29?utm_source=chatgpt.com

47 76 <https://www.buchkatalog.de/dirac-operatoren-in-der-riemannschen-geometrie-9783528069261>
<https://www.buchkatalog.de/dirac-operatoren-in-der-riemannschen-geometrie-9783528069261>

48 145 <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02762768>
<https://link.springer.com/article/10.1007/BF02762768>

49 <https://link.springer.com/book/10.1007/BFb0118135>
<https://link.springer.com/book/10.1007/BFb0118135>

50 61 170 <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9905047>
<https://arxiv.org/abs/gr-qc/9905047>

53 89 <https://archive.org/details/sexl-urbantke-gravitation-und-kosmologie>
<https://archive.org/details/sexl-urbantke-gravitation-und-kosmologie>

58 63 <https://arxiv.org/abs/hep-th/0101012>
<https://arxiv.org/abs/hep-th/0101012>

64 124 <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.174.1559>
<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.174.1559>

65 <https://link.springer.com/article/10.1007/BF03399503>
<https://link.springer.com/article/10.1007/BF03399503>

68 <https://projecteuclid.org/journals/communications-in-mathematical-physics/volume-31/issue-2/The-four-laws-of-black-hole-mechanics/cmp/1103858973.full>
<https://projecteuclid.org/journals/communications-in-mathematical-physics/volume-31/issue-2/The-four-laws-of-black-hole-mechanics/cmp/1103858973.full>

71 158 <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00029890.1966.11970915>
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00029890.1966.11970915>

73 109 137 <https://nicolas-ginoux.perso.math.cnrs.fr/spectrumDirac6309.pdf>
<https://nicolas-ginoux.perso.math.cnrs.fr/spectrumDirac6309.pdf>

74 98 118 129 <https://arxiv.org/abs/hep-th/9711200>
<https://arxiv.org/abs/hep-th/9711200>

77 78 106 <https://shop.elsevier.com/books/noncommutative-geometry/connes/978-0-08-057175-1>
<https://shop.elsevier.com/books/noncommutative-geometry/connes/978-0-08-057175-1>

81 169 <https://www.esi.ac.at/preprints/esi2006.pdf>
<https://www.esi.ac.at/preprints/esi2006.pdf>

83 <https://arxiv.org/abs/1502.03587>
<https://arxiv.org/abs/1502.03587>

84 <https://arxiv.org/pdf/2603.05018>
<https://arxiv.org/pdf/2603.05018>

87 117 127 <https://edoc.bbaw.de/opus4-bbaw/frontdoor/index/index/docId/5430>
<https://edoc.bbaw.de/opus4-bbaw/frontdoor/index/index/docId/5430>

88 110 128 <https://global.oup.com/academic/product/quaternionic-quantum-mechanics-and-quantum-fields-9780195066432>
<https://global.oup.com/academic/product/quaternionic-quantum-mechanics-and-quantum-fields-9780195066432>

90 130 <https://arxiv.org/pdf/hep-th/9508011>
<https://arxiv.org/pdf/hep-th/9508011>

91 100 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0370269398014117>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0370269398014117>

92 <https://academic.oup.com/ptp/article/70/6/1648/1841219>
<https://academic.oup.com/ptp/article/70/6/1648/1841219>

94 <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02711063>
<https://link.springer.com/article/10.1007/BF02711063>

96 112 153 <https://arxiv.org/abs/0909.0551>
<https://arxiv.org/abs/0909.0551>

101 114 <https://arxiv.org/abs/2403.00360>
<https://arxiv.org/abs/2403.00360>

120 140 <https://arxiv.org/abs/hep-th/0502050>
<https://arxiv.org/abs/hep-th/0502050>

131 155 <https://arxiv.org/abs/hep-th/9802150>
<https://arxiv.org/abs/hep-th/9802150>

133 151 <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.100.141301>
<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.100.141301>

135 <https://arxiv.org/abs/hep-th/9802109>
<https://arxiv.org/abs/hep-th/9802109>

139 156 <https://royalsocietypublishing.org/rspa/article/392/1802/45/15579/Quantal-phase-factors-accompanying-adiabatic>
<https://royalsocietypublishing.org/rspa/article/392/1802/45/15579/Quantal-phase-factors-accompanying-adiabatic>

147 <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9505012>
<https://arxiv.org/abs/gr-qc/9505012>

149 <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.81.4293>
<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.81.4293>

154 <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9909058>
<https://arxiv.org/abs/gr-qc/9909058>

159 <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.58.1593>
<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.58.1593>

162 <https://arxiv.org/abs/gr-qc/9803017>
<https://arxiv.org/abs/gr-qc/9803017>

165 166 <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.19.1093>
<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.19.1093>